חדו"א 1 – פתרון תרגיל בית 3

שאלות חובה

1. חישוב גבולות – טכניקות אלגבריות

א.

בהצבה ישירה מתקבל:

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^5+x^2+x}{x^3+2x}=\frac{3}{3}=1$$

ב.

מוציאים גורם משותף ומצמצמים:

$$\frac{x^5+x^2+x}{x^3+2x}=\frac{x(x^4+x+1)}{x(x^2+2)}=\frac{x^4+x+1}{x^2+2}$$

ולכן:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^5+x^2+x}{x^3+2x}=\frac{1}{2}$$

ג.

בהצבה ישירה מתקבל:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2x+1}{2x^2-x+1}=1$$

ד.

בהצבה ישירה מתקבל:

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-2x+1}{2x^2-x+1}=0$$

ה.

כופלים בצמוד ומפרקים את המכנה:

$$\frac{\sqrt{x+2}-2}{x^2-4}=\frac{x-2}{\left(\sqrt{x+2}+2\right)(x-2)(x+2)}$$

לאחר הצמצום:

$$\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x+2}-2}{x^2-4}=\lim_{x\to 2}\frac{1}{\left(\sqrt{x+2}+2\right)(x+2)}=\frac{1}{16}$$

ו.

מפרקים לגורמים:

$$t^3-8=(t-2)(t^2+2t+4)$$

$$t^4-16=(t-2)(t+2)(t^2+4)$$

ולכן:

$$\lim_{t\to 2}\frac{t^3-8}{t^4-16}=\frac{12}{32}=\frac{3}{8}$$

ז.

כופלים בצמוד:

$$\frac{x}{\sqrt{x+1}-1}=\frac{x\left(\sqrt{x+1}+1\right)}{x}=\sqrt{x+1}+1$$

ולכן:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{x+1}-1}=2$$

ח.

כופלים בצמוד ומפרקים את המכנה:

$$\frac{\sqrt{x-1}-2}{x^2-6x+5}=\frac{x-5}{\left(\sqrt{x-1}+2\right)(x-1)(x-5)}$$

לכן:

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{x-1}-2}{x^2-6x+5}=\frac{1}{16}$$

ט.

נשתמש בנוסחת הפרש קוביות:

$$(3+x)^3-27=x((3+x)^2+3(3+x)+9)$$

ולכן:

$$\lim_{x\to 0}\frac{(3+x)^3-27}{x}=9+9+9=27$$

2. גבולות חד־צדדיים

מימין לאפס מתקיים:

$$\frac{|x|}{x}=1$$

ולכן:

$$\lim_{x\to 0,\ x>0} f(x)=2$$

משמאל לאפס מתקיים:

$$\frac{|x|}{x} = -1$$

ולכן:

$$\lim_{x\to 0,\, x<0} f(x) = -2$$

שני הגבולות החד־צדדיים קיימים, אך הם שונים זה מזה. לכן הגבול הדו־צדדי בנקודה אינו קיים.

3. פונקציה מקוטעת עם פרמטר

הגבול משמאל מתקבל מן הענף הראשון. לאחר כפל בצמוד:

$$\frac{\sqrt{x-2}-1}{x-3} = \frac{1}{\sqrt{x-2}+1}$$

ולכן:

$$\lim_{x\to 3,\, x<3} f(x) = \frac{1}{2}$$

הגבול מימין מתקבל מן הענף השני:

$$\lim_{x\to 3,\, x>3} f(x) = \frac{3|a-1|+a}{4}$$

כדי שהגבול הדו־צדדי יתקיים, נדרש:

$$\frac{3|a-1|+a}{4} = \frac{1}{2}$$

כלומר:

$$3|a-1|+a = 2$$

במקרה הראשון:

$$a \geq 1$$

נקבל:

$$3(a-1)+a = 2$$

ולכן:

$$a = \frac{5}{4}$$

במקרה השני:

$$a < 1$$

נקבל:

$$3(1-a)+a = 2$$

ולכן:

$$a = \frac{1}{2}$$

שני הערכים מתאימים לתנאים של המקרים המתאימים. לכן מתקבלים שני הערכים הבאים:

$$a = \frac{1}{2}$$

$$a = \frac{5}{4}$$

4. גבולות עם ערך מוחלט ופונקציית הערך השלם

א.

המונה שואף לערך שלילי שאינו אפס, ואילו המכנה חיובי ושואף לאפס. לכן:

$$\lim_{x \to -2} \frac{x-2}{|4-x^2|} = -\infty$$

ב.

משמאל לנקודה:

$$\frac{x-2}{|4-x^2|} = -\frac{1}{x+2}$$

ולכן:

$$\lim_{x \to 2,\, x<2} \frac{x-2}{|4-x^2|} = -\frac{1}{4}$$

מימין לנקודה:

$$\frac{x-2}{|4-x^2|} = \frac{1}{x+2}$$

ולכן:

$$\lim_{x \to 2,\, x>2} \frac{x-2}{|4-x^2|} = \frac{1}{4}$$

הגבולות החד־צדדיים שונים, ולכן הגבול אינו קיים.

ג.

מימין לאפס פונקציית הערך השלם שווה לאפס:

$$\lim_{x \to 0,\, x>0} (x + [x]) = 0$$

משמאל לאפס פונקציית הערך השלם שווה למינוס אחת:

$$\lim_{x \to 0,\, x<0} (x + [x]) = -1$$

הגבולות החד־צדדיים שונים, ולכן הגבול אינו קיים.

ד.

מימין לאפס:

$$\lim_{x \to 0,\, x>0} x[x] = 0$$

משמאל לאפס:

$$\lim_{x\to 0,\, x<0} x[x] = \lim_{x\to 0,\, x<0} (-x) = 0$$

לכן:

$$\lim_{x\to 0} x[x] = 0$$

5. גבולות באינסוף ומצבי אי־ודאות

א.

מחלקים מונה ומכנה בחזקה הגבוהה ביותר:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^3 - x^2 + x - 1}{x^3 + x - 2} = \lim_{x\to\infty} \frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3}}{1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3}} = 3$$

ב.

מחשבים כל מנה לפי המקדמים המובילים:

$$\lim_{x\to -\infty} \left(\frac{3x}{x-1} - \frac{2x}{x+1}\right) = 3 - 2 = 1$$

ג.

כופלים בצמוד:

$$x - \sqrt{x^2 - x + 1} = \frac{x - 1}{x + \sqrt{x^2 - x + 1}}$$

מחלקים מונה ומכנה בחזקה הראשונה של המשתנה:

$$\lim_{x\to\infty} \left(x - \sqrt{x^2 - x + 1}\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}} = \frac{1}{2}$$

ד.

כאשר המשתנה שואף למינוס אינסוף מתקיים:

$$\sqrt{x^2 + 1} = -x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$$

ולכן:

$$x\left(\sqrt{x^2 + 1} - x\right) = -x^2\left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1\right)$$

ומכאן:

$$\lim_{x\to -\infty} x\left(\sqrt{x^2 + 1} - x\right) = -\infty$$

ה.

כאשר המשתנה שואף למינוס אינסוף:

$$\sqrt{x^2+4x+2}=-x\sqrt{1+\frac{4}{x}+\frac{2}{x^2}}$$

לכן:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2+4x+2}}{2x+1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{-\sqrt{1+\frac{4}{x}+\frac{2}{x^2}}}{2+\frac{1}{x}}=-\frac{1}{2}$$

ו.

נכתוב את כל האיברים כחזקות של שתיים:

$$16^x=2^{4x},\qquad 4^{x+1}=2^{2x+2}$$

$$2^{4x+2}=4\cdot 2^{4x}$$

לאחר חלוקה במונח הבא מתקבל:

$$2^{4x}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{16^x+4^{x+1}}{2^{4x+2}+2^{x+3}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1+2^{2-2x}}{4+2^{3-3x}}=\frac{1}{4}$$

6. חוקי גבולות – הוכיחו או הפריכו

א.

הטענה שגויה. נבחר נקודת גבול 0 ואת הפונקציות הבאות:

$$f(x)=x^2$$

$$g(x)=\frac{1}{x^2}$$

אז:

$$\lim_{x\to0}f(x)=0$$

$$\lim_{x\to0}g(x)=\infty$$

אבל:

$$f(x)g(x)=1$$

ולכן:

$$\lim_{x\to0}f(x)g(x)=1\neq0$$

ב.

הטענה שגויה. נבחר:

$$f(x) = g(x) = -\frac{1}{|x|}$$

אז:

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} g(x) = -\infty$$

אך:

$$f(x)g(x) = \frac{1}{x^2}$$

ולכן:

$$\lim_{x\to 0} f(x)g(x) = \infty$$

קיבלנו שהמכפלה שואפת לאינסוף אף שאף אחת משתי הפונקציות אינה שואפת לאינסוף חיובי.

7. יישום הנדסי – התקררות של רכיב

א.

$$\lim_{t\to\infty} T(t) = \lim_{t\to\infty} \left(25 + \frac{75}{t+1}\right) = 25$$

ב.

ככל שעובר זמן רב יותר מאז כיבוי המערכת, טמפרטורת הרכיב מתקרבת ל־25 מעלות צלזיוס.

ג.

המספר 25 מייצג במודל את טמפרטורת הסביבה, כלומר את הטמפרטורה שאליה הרכיב מתקרב לאחר זמן רב.

ד.

לכל זמן סופי מתקיים:

$$\frac{75}{t+1} > 0$$

ולכן:

$$T(t) > 25$$

על פי המודל הטמפרטורה מתקרבת ל־25 מעלות צלזיוס, אך אינה מגיעה בדיוק לערך זה בזמן סופי.

8. האם AI תמיד צודק? אתגר ביקורת טכנולוגית

פתרון הסטודנט נכון. ה־AI טועה.

הכשל בפתרון ה־AI הוא **החלפה של גורם המתקרב ל־1 בערך 1 לפני סיום חישוב הגבול**. שימו לב שמה שנעשה כאן זה ממש **לא שימוש באריתמטיקה של גבולות**: אמנם AI טען בצדק ש $\sqrt{1+\frac{1}{x}} \to 1$, אבל, לו היה משתמש כראוי באריתמטיקה של גבולות היה עליו לומר עכשיו ש $x\sqrt{1+\frac{1}{x}} \to \infty$ ומכיוון שגם $x \to \infty$ גבול הביטוי $x\sqrt{1+\frac{1}{x}} - x$ הוא אי וודאות מהצורה "$\infty - \infty$" . בשלב זה ה *AI* היה מבין שאריתמטיקה של גבולות אינה מאפשרת לקבוע את הגבול, ולכן יש להשתמש בטכניקה אחרת.

מוסר השכל: גם *AI* צריך לדעת מתי לומר „לא יודע" — עדיף על פתרון שגוי שנשמע משכנע.

פתרון הסטודנט (הנכון):

הביטוי הוא:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$$

כופלים בצמוד:

$$\sqrt{x^2+x}-x=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}$$

מחלקים מונה ומכנה בחזקה הראשונה של המשתנה:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}=\frac{1}{2}$$

לכן הסטודנט צדק, והגבול הוא: $\frac{1}{2}$

תרגול נוסף

1. חישוב גבולות – טכניקות אלגבריות

א.

$$\frac{x^4-1}{x^2-1}=x^2+1$$

ולכן:

$$\lim_{x\to1}\frac{x^4-1}{x^2-1}=2$$

ב.

אין מצב אי־ודאות, ולכן מציבים ישירות:

$$\lim_{x\to 5}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)=\sqrt{6}-\sqrt{5}$$

ג.

עבור ערכים הגדולים מארבע:

$$\frac{x-4}{\sqrt{x^2-16}}=\frac{\sqrt{x-4}}{\sqrt{x+4}}$$

ולכן:

$$\lim_{x\to 4,\ x>4}\frac{x-4}{\sqrt{x^2-16}}=0$$

ד.

מאחדים את השברים שבתוך הסוגריים:

$$\frac{1}{x+3}-\frac{2}{3x+5}=\frac{x-1}{(x+3)(3x+5)}$$

ולכן:

$$\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\left(\frac{1}{x+3}-\frac{2}{3x+5}\right)=\frac{1}{32}$$

ה.

נשתמש בזהויות הבאות:

$$\sqrt{x}-\sqrt{3}=\frac{x-3}{\sqrt{x}+\sqrt{3}}$$

$$\sqrt{x^2-9}=\sqrt{x-3}\sqrt{x+3}$$

לכן:

$$\frac{\sqrt{x}-\sqrt{3}+\sqrt{x-3}}{\sqrt{x^2-9}}=\frac{\frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt{x}+\sqrt{3}}+1}{\sqrt{x+3}}$$

ומכאן:

$$\lim_{x\to 3,\ x>3}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{3}+\sqrt{x-3}}{\sqrt{x^2-9}}=\frac{1}{\sqrt{6}}$$

ו.

כופלים את המונה בצמוד:

$$\sqrt{x+3}-\sqrt{4x}=\frac{3(1-x)}{\sqrt{x+3}+2\sqrt{x}}$$

וכן:

$$x^2+x-2=(x-1)(x+2)$$

לכן:

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{4x}}{x^2+x-2}=-\frac{1}{4}$$

ז.

כופלים בצמוד:

$$\frac{x-9}{\sqrt{x}-3}=\sqrt{x}+3$$

ולכן:

$$\lim_{x\to 9}\frac{x-9}{\sqrt{x}-3}=6$$

ח.

כופלים בצמוד:

$$\frac{x+1}{\sqrt{x^2+8}-3}=\frac{\sqrt{x^2+8}+3}{x-1}$$

ולכן:

$$\lim_{x\to -1}\frac{x+1}{\sqrt{x^2+8}-3}=-3$$

ט.

כופלים כל אחד מן ההפרשים בצמוד:

$$\sqrt{4x+1}-\sqrt{5x-1}=\frac{2-x}{\sqrt{4x+1}+\sqrt{5x-1}}$$

$$\sqrt{x+2}-\sqrt{2x}=\frac{2-x}{\sqrt{x+2}+\sqrt{2x}}$$

לאחר הצמצום:

$$\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{4x+1}-\sqrt{5x-1}}{\sqrt{x+2}-\sqrt{2x}}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$

2. גבולות חד־צדדיים ופונקציות מקוטעות

בנקודות שאינן נקודת המעבר משתמשים בענף המתאים ומציבים ישירות:

$$\lim_{x\to 2}f(x)=9$$

$$\lim_{x\to -3}f(x)=-10$$

בנקודת המעבר:

$$\lim_{x\to 0,\ x>0}f(x)=5$$

$$\lim_{x\to 0,\ x<0} f(x) = -1$$

ולכן:

$$\lim_{x\to 0} f(x)$$

אינו קיים.

3. גבול של פונקציה עם ערך מוחלט

מימין לנקודה:

$$\frac{x^2-1}{|x-1|} = x+1$$

ולכן:

$$\lim_{x\to 1,\ x>1} f(x) = 2$$

משמאל לנקודה:

$$\frac{x^2-1}{|x-1|} = -(x+1)$$

ולכן:

$$\lim_{x\to 1,\ x<1} f(x) = -2$$

הגבולות החד־צדדיים שונים, ולכן הגבול הדו־צדדי אינו קיים.

4. פרמטר וגבול

מימין לאפס:

$$\lim_{x\to 0,\ x>0} (x^2-2x+a)\frac{|x|}{x} = a$$

משמאל לאפס:

$$\lim_{x\to 0,\ x<0} (x^2-2x+a)\frac{|x|}{x} = -a$$

הגבול קיים אם ורק אם:

$$a = -a$$

ולכן:

$$a = 0$$

5. גבולות באינסוף ומצבי אי־ודאות

א.

האיבר הדומיננטי הוא:

$$-4x^5$$

כאשר המשתנה שואף למינוס אינסוף, איבר זה שואף לאינסוף חיובי. לכן:

$$\lim_{x\to-\infty}(1+3x^2-4x^5)=\infty$$

ב.

מעלת המכנה גדולה ממעלת המונה, ולכן:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{10x^5+x^4-8}{-2x^6+x^2}=0$$

ג.

המעלות שוות, ולכן הגבול הוא מנת המקדמים המובילים:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{10x^5+x^4-8}{-2x^5+x^2+3}=-5$$

ד.

כאשר המשתנה שואף למינוס אינסוף:

$$\sqrt{x^6+x+1}=-x^3\sqrt{1+\frac{1}{x^5}+\frac{1}{x^6}}$$

וכן:

$$x^3+x\sqrt{4x^4+x}=x^3\left(1+\sqrt{4+\frac{1}{x^3}}\right)$$

לכן:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^6+x+1}}{x^3+x\sqrt{4x^4+x}}=-\frac{1}{3}$$

ה.

כופלים בצמוד:

$$\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x+1}=\frac{2x}{\sqrt{x^2+x+1}+\sqrt{x^2-x+1}}$$

כאשר המשתנה שואף למינוס אינסוף, מחלקים במינוס המשתנה ומקבלים:

$$-1$$

ו.

כאשר המשתנה שואף למינוס אינסוף:

$$\sqrt{x^2-x+1}=-x\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}$$

לכן:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2-x+1}}{x+1}=-1$$

ז.

שני האיברים חיוביים וגדלים ללא חסם. לכן:

$$\lim_{x\to\infty}\left(x+1+\sqrt{x^2+x+2}\right)=\infty$$

ח.

מחלקים מונה ומכנה במונח הבא:

$$2^x$$

$$\frac{2^x}{4^x+2^x}=\frac{1}{2^x+1}$$

ולכן:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2^x}{4^x+2^x}=0$$

ט.

אותה הצגה נותנת:

$$\frac{2^x}{4^x+2^x}=\frac{1}{2^x+1}$$

כאשר המשתנה שואף למינוס אינסוף מתקבל:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{2^x}{4^x+2^x}=1$$

6. מצבי אי־ודאות – בניית דוגמאות

נבחר דוגמאות פשוטות שבהן שתי הפונקציות שואפות לאפס כאשר המשתנה שואף למינוס אינסוף.

א.

$$f(x)=\frac{1}{x^2},\qquad g(x)=\frac{1}{x}$$

אז:

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{1}{x}\to 0$$

ב.

$$f(x)=\frac{3}{x},\qquad g(x)=\frac{1}{x}$$

ולכן:

$$\frac{f(x)}{g(x)}=3$$

ג.

$$f(x)=\frac{1}{x^2},\qquad g(x)=\frac{1}{x^4}$$

ולכן:

$$\frac{f(x)}{g(x)}=x^2\to\infty$$

7. הוכיחו או הפריכו

א.

הטענה שגויה. נבחר:

$$f(x)=\frac{2}{x^2}$$

$$g(x)=\frac{1}{x^2}$$

כאשר המשתנה שואף לאפס, שתי הפונקציות שואפות לאינסוף, אך:

$$\frac{f(x)}{g(x)}=2$$

ולכן הגבול אינו שווה לאחת.

ב.

הטענה שגויה. נבחר:

$$f(x)=x^2$$

$$g(x)=-\frac{1}{x^4}$$

אז:

$$\lim_{x\to 0}f(x)=0$$

אך:

$$f(x)g(x)=-\frac{1}{x^2}$$

ולכן:

$$\lim_{x\to 0}f(x)g(x)=-\infty$$

8. יישום – רוויה בהשפעת תרופה

א.

$$\lim_{C\to\infty}E(C)=\lim_{C\to\infty}\frac{100C}{C+2}=100$$

ב.

המשמעות היא שככל שריכוז התרופה בדם גדל, עוצמת ההשפעה מתקרבת למאה אחוז מן ההשפעה המרבית האפשרית.

ג.

$$E(2) = \frac{100 \cdot 2}{2+2} = 50$$

כלומר, בריכוז הנתון מתקבלת מחצית מן ההשפעה המרבית האפשרית.

ד.

כאשר הריכוז מוכפל:

$$E(4) = \frac{400}{6} = \frac{200}{3} \approx 66.7$$

לכן הכפלת הריכוז אינה גורמת להכפלת ההשפעה.

ה.

לכל ריכוז סופי שאינו שלילי מתקיים:

$$0 \leq \frac{C}{C+2} < 1$$

ולכן:

$$E(C) < 100$$

על פי המודל ההשפעה מתקרבת למאה אחוז, אך אינה עולה על ערך זה ואינה מגיעה אליו עבור ריכוז סופי.